



Situation initiale

Exigences en matière de logistique

En raison de la mondialisation, les flux de marchandises ont augmenté au cours des dernières années et décennies. Avec l'augmentation des flux de marchandises, la logistique a également fortement gagné en importance. Les exigences en matière de performance, de qualité et de coûts n'ont cessé d'augmenter. En 2020, lorsque la pandémie de Corona a commencé, il y a eu des pénuries de papier toilette chez les grands distributeurs. Cela a donné lieu à de grandes discussions sur les chaînes d'approvisionnement et à des changements dans les tâches, les objectifs et la définition de la logistique.

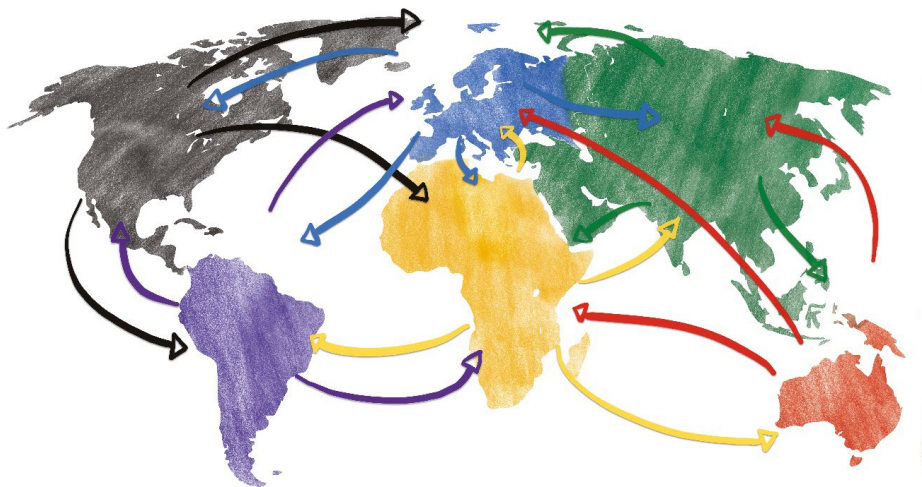
Le module 102 aborde trois **notions clés** dans la formation de logisticien(ne):

- **Mondialisation**
- **Logistique**
- **Gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM)**

2. Structure de la logistique

2.1 Mondialisation

Le rythme des évolutions dans le domaine de la logistique est époustoufflant. Les technologies changent d'année en année. Les technologies numériques constituent un facteur décisif de cette évolution. Au 20^e siècle, la mondialisation est devenue une évidence. La mise en réseau permanente fait que les informations sont disponibles immédiatement et partout. Le terme de mondialisation est dérivé du mot "Mondial" et décrit une mise en réseau mondiale - donc globale.



L'exemple de la pandémie de Corona, qui s'est déclarée en 2020 illustre bien la mondialisation actuelle : des informations provenant de tous les continents ont pu être traitées quotidiennement (p. ex. nombre d'infections). Les évolutions actuelles ont pu être identifiées et interprétées (par ex : nouvelles variantes de virus). Des vaccins provenant de Grande-Bretagne, de Chine ou d'Allemagne ont pu être achetés et utilisés.

La mondialisation a d'autres conséquences. Elle a par exemple pour conséquence que des produits du monde entier sont disponibles au quotidien. Contrairement au passé, les fraises sont aujourd'hui disponibles toute l'année. Elles sont importées d'autres pays ou continents.

De plus, la mondialisation fait que le même produit est disponible dans différents pays : quelle que soit la durée du vol pour les vacances, on trouve à destination un McDonald's ou un Burger King avec des produits que l'on connaît.

👉 **Remarque** : la mondialisation met le monde en réseau. Toutes les portes s'ouvrent à la logistique.

2.1.1 Impact sur les entreprises

La mondialisation de l'économie est aujourd'hui très avancée. Les marchandises sont transportées sur des distances toujours plus grandes, notamment parce que de nombreuses entreprises ne misent plus uniquement sur leur propre production pour des raisons de coûts. Une grande partie des produits fabriqués à l'étranger proviennent d'Asie, principalement de Chine et du Japon, qui pratiquent un commerce mondial aussi bien pour les produits de masse que pour les produits de haute technologie. Ce commerce international, conséquence de la mondialisation, est principalement régi par des contrats internationaux. Ces contrats sont conclus selon les normes de l'**Organisation mondiale du commerce (OMC)**. Ce ne sont pas seulement des produits, mais des entreprises entières qui sont échangées dans le monde entier. Les propriétaires de nombreuses entreprises "suisses" sont américains, japonais, australiens ou russes. Mais des citoyens et des entreprises suisses rachètent également des entreprises dans le monde entier (ou du moins détiennent la majorité des actions). Ils achètent de préférence des entreprises concurrentes.

2.1.2 Impact sur les emplois

La mondialisation peut détruire des emplois dans les pays industrialisés. Pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la production extérieure mais aussi pour faire des économies, les entreprises ouvrent une succursale dans les pays dits "à bas salaires". Dans ces pays, le niveau de vie est bas. Les gens ne travaillent pas seulement pour moins d'argent, ils effectuent aussi nettement plus d'heures de travail par an ; ces deux éléments se répercutent sur le prix unitaire. Ce sont surtout les grandes entreprises qui font usage de cette possibilité. Dans leurs succursales, elles peuvent faire fabriquer leurs produits ou même seulement des composants de produits à un prix beaucoup plus avantageux que dans le pays du siège principal. Elles peuvent y supprimer les

emplois "chers". Mais la mondialisation peut aussi créer de nouveaux emplois. Lorsqu'une entreprise parvient à s'implanter dans un autre pays, de nouveaux canaux de vente s'ouvrent à elle. Elle peut augmenter sa production et embaucher de nouveaux collaborateurs.

2.1.3 Conséquences pour la logistique

Les piliers de la mondialisation sont l'**approvisionnement et la production à l'échelle mondiale** ainsi que **la vente à l'échelle mondiale**. Ces activités mondiales sont rendues possibles par des processus de transport et de communication modernes.



Dans ce contexte, les exigences de l'industrie et du commerce sont de plus en plus élevées. L'industrie et le commerce recherchent des processus logistiques rapides et orientés vers le client. Pour répondre à ces exigences élevées, des normes et des systèmes internationaux sont utilisés. Les **conteneurs ISO**, avec lesquels une part croissante des transports de marchandises est effectuée, en sont le symbole.

2.1.4 Conséquences pour la politique

La mondialisation n'est pas la seule raison pour laquelle les systèmes politiques des différents pays se sont rapprochés. Aujourd'hui, de nombreux pays sont des démocraties et/ou ont une économie libérale. Ils poursuivent donc les mêmes objectifs, ce qui constitue une condition favorable au libre-échange et à l'émergence d'alliances internationales. Mais le commerce commun crée également des dépendances entre les nations. En outre, la criminalité mondiale devient un problème de plus en plus important, par exemple le trafic de drogue ou le terrorisme.

2.1.5 Impact sur l'environnement

Le principal argument contre la mondialisation est son impact écologique. La population croît de manière exponentielle, de plus, l'augmentation de la prospérité et les progrès rapides dans le domaine de la santé augmentent l'espérance de vie des gens. Pour répondre aux besoins des personnes, il faut extraire toujours plus de ressources, transporter toujours plus de marchandises à travers le monde et créer toujours plus d'entreprises. Tout cela se fait au détriment des ressources naturelles, qui sont un bien limité.

2.1.6 Effets de la communication

La mondialisation a également des avantages et des inconvénients pour la communication. L'anglais prend de plus en plus d'importance en tant que langue internationale. Cela présente certes l'avantage de pouvoir s'entretenir avec des personnes partout dans le monde. Mais cela fait tomber dans l'oubli de nombreuses langues et accents anciens. La numérisation, qui fait partie de la mondialisation et qui en est la conséquence, simplifie énormément la communication. Grâce à elle, le monde entier est accessible d'un simple clic de souris. Mais cela peut aussi avoir des inconvénients. La situation professionnelle et personnelle est un facteur décisif pour savoir si la mondialisation est un avantage ou un inconvénient pour quelqu'un.

2.1.7 Avantages et inconvénients de la mondialisation

La mondialisation détermine la vie de chacun d'entre nous. Elle joue un rôle important dans l'économie, la politique et la société. Elle comporte de nombreuses opportunités, mais aussi beaucoup de risques :

 avantages	 Inconvénients
Commerce international et coopération mondiale	Pression sur l'environnement
Création d'emplois	Exploitation de la main-d'œuvre (surtout dans les pays à bas salaires)
Répartition des richesses entre les pays	Répartition inéquitable des richesses et accroissement des disparités

Une économie mondiale en croissance constante Les innovations sont accessibles à tous Une offre étendue de produits et baisse des prix Une meilleure mobilité des biens et des personnes Communication avec des personnes du monde entier Les cultures se rapprochent	Concurrence pour les grands groupes Dépendance vis-à-vis d'autres pays Déménagement d'entreprises à l'étranger Aggravation de la criminalité mondiale Problèmes et crises internationaux Perte de cultures
---	--

2.2 Logistique

Comme expliqué dans le  [module 201](#), le terme logistique a été appliqué pour la première fois au sens économique en 1955 aux États-Unis et en 1960 dans l'espace européen. À partir de là, le terme "logistique" a été appliqué à de nombreux domaines. Aujourd'hui, on s'intéresse à la question suivante :

qu'est-ce qui n'est plus de la logistique ?

2.2.1 La notion de logistique

Au fil des années, le terme "logistique" a été redéfini de manière plus globale. Auparavant, on entendait par ce terme

"La distribution de biens"

Une autre définition des années précédentes :

"La logistique planifie, conçoit et contrôle le flux de matériel, de l'approvisionnement à l'élimination des déchets en passant par la distribution, avec toutes les informations qui s'y rapportent".

Aujourd'hui, la définition de la logistique est beaucoup plus large :

"Planifier, exécuter et contrôler les flux de matières, d'informations, de valeurs, de personnes et d'énergie. Il s'agit d'acheminer une certaine quantité à un endroit précis en un temps donné. Les sous-disciplines sont par exemple la logistique d'approvisionnement, de stockage, de transport, de production, de distribution et d'élimination".

Source : <https://www.grin.com/fr/>

Cette définition comprend, outre les domaines de l'approvisionnement, de la production, du stockage, du transport/distribution et de l'élimination, les facteurs **temps et efficacité**.

Logistique de stockage

Le choix de l'emplacement de l'entrepôt, la conception du système de stockage idéal, la technique de stockage et l'organisation de l'entrepôt sont des mesures logistiques qui doivent être planifiées, réalisées et contrôlées. Par ailleurs, l'exploitation d'un entrepôt fait également partie de la logistique de stockage.

Logistique des transports

La logistique de transport comprend d'une part le transport physique de marchandises par route, air et eau d'un endroit à un autre. D'autre part, elle comprend également les tâches liées au transport telles que la mise à disposition de lettres de voiture, le calcul du temps de transport ainsi que la planification de l'utilisation des moyens de transport, de la technique et de la main-d'œuvre.

Intralogistique

L'intralogistique représente généralement l'ensemble des processus logistiques sur un site donné ; il peut s'agir aussi bien d'une entreprise de production que d'un centre de distribution. Ainsi, selon le contexte, l'intralogistique comprend la logistique de production, la logistique de stockage, la logistique d'emballage et la logistique de distribution. L'ensemble des flux de matériaux au sein d'un site constitue le cœur de l'intralogistique.

Logistique d'emballage

La logistique d'emballage comprend la mise à disposition et l'élimination du matériel d'emballage ainsi que le choix de celui-ci en fonction de différents critères : Economie de coûts, assurance qualité du produit transporté, maintien de la chaîne du froid, respect de l'environnement. L'introduction de technologies telles que **la RFID** ( [module 801](#)) a donné une importance encore plus grande à la logistique d'emballage. En effet, les nouvelles technologies permettent non seulement de transporter des marchandises avec l'emballage, mais aussi de transmettre ou de générer des informations. Il en résulte une intersection avec la logistique de l'information.

Logistique de l'information

La logistique est tributaire d'informations en temps réel. Les informations doivent être mises à disposition en fonction du flux de matériel ou du transport de marchandises. L'emplacement actuel et l'état des marchandises doivent pouvoir être transmis à tout moment à la bonne personne. Pour cela, il faut également une planification stratégique et le développement de tous les systèmes d'information nécessaires à l'échange d'informations et au déroulement des processus commerciaux. C'est là qu'intervient par exemple la technologie blockchain. La  [blockchain](#) est une technologie qui permet des transactions sécurisées et non manipulables sur le réseau. Elle est utilisée dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement et fait partie du sous-domaine de la logistique de l'information.

Logistique des succursales

La logistique des succursales désigne l'approvisionnement régulier des points de vente d'une chaîne de distribution. Dans le commerce de détail alimentaire en particulier, il existe des milliers d'articles à rotation rapide qui sont soumis à des exigences spécifiques, par exemple en matière de livraison, de stockage, du déploiement du personnel et de réapprovisionnement des rayons.

Logistique du dernier kilomètre

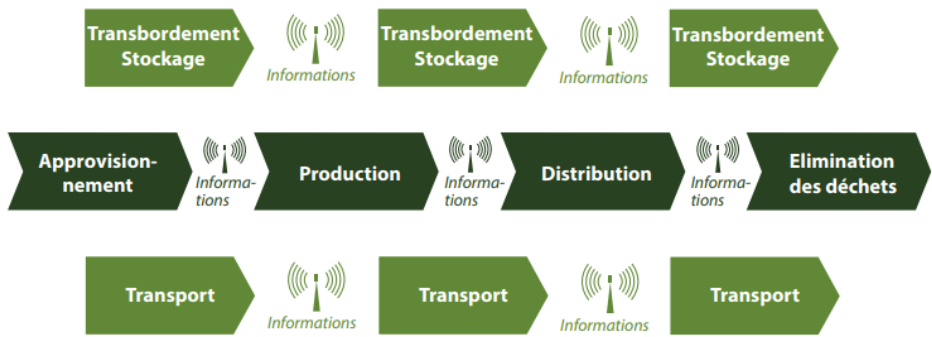
Dans la vente par correspondance et le E-Commerce, le "dernier kilomètre", c'est-à-dire le trajet entre le centre de distribution du prestataire de services d'expédition et l'adresse de livraison du client final, représente la partie la plus

chère, la plus coûteuse et la plus complexe de l'ensemble du trajet. D'une part, la livraison sur le dernier kilomètre est un défi logistique du point de vue de la gestion d'entreprise. D'autre part, il existe des défis liés à l'augmentation du trafic dans les localités et à la recherche de solutions plus écologiques. Par exemple, les alternatives possibles pour les camions et les véhicules de livraison dans la logistique du dernier kilomètre sont les vélos de transport, les stations de dépôt de colis ou les micro-dépôts dans les centres-villes.

2.3 Chaîne de processus logistique

La diversité des tâches au sein de la chaîne logistique est grande. C'est pourquoi de nombreuses entreprises se sont spécialisées dans certains domaines d'activité. Les collaborateurs possèdent les compétences adéquates pour exercer les fonctions prévues. L'entreprise dispose des installations et du savoir-faire organisationnel appropriés. Chaque entreprise possède donc des compétences clés pour certaines tâches. Les grandes entreprises s'associent à des partenaires afin de pouvoir proposer aux clients plusieurs domaines logistiques ou des solutions logistiques globales.

Pour que les tâches et objectifs initiaux de la logistique soient atteints, il est essentiel que **la chaîne de processus** fonctionne. La chaîne de processus est enregistrée comme suit :



Chaîne de processus de la logistique

Chaque **interface** avec un ou plusieurs partenaires représente un défi de taille. La qualité et l'orientation client doivent être comprises de manière uniforme.

 **Remarque** : la chaîne de processus de la logistique ne peut souvent être exécutée qu'en collaboration avec un partenaire. Chaque interface peut également être une source d'erreurs.

2.4 Gestion de la chaîne d'approvisionnement (SCM)

Aujourd'hui, la logistique est associée au terme anglais "Supply Chain Management". Dans la traduction française, on parle d'une chaîne d'approvisionnement, de livraison et de création de valeur. Celle-ci peut être définie comme suit :

"Supply Chain Management (SCM) ou gestion de la chaîne d'approvisionnement, également appelée théorie de la création de valeur, désigne la planification et la gestion (administration) de toutes les tâches de sélection des fournisseurs, d'approvisionnement et de transformation ainsi que de tous les domaines de la logistique. Elle comprend notamment la coordination et la coopération des partenaires impliqués (fournisseurs, distributeurs, prestataires logistiques, clients)".

Le terme "Supply Chain Management" ne se distingue pas facilement du terme "logistique". Ce nouveau terme anglais n'est toutefois pas utilisé pour remplacer le terme quelque peu galvaudé de "logistique". Les spécialistes donnent au terme **"Supply Chain"** une définition plus large et lui attribuent l'**ensemble de la chaîne de création de valeur**, et pas seulement la logistique.

Au début de la chaîne de création de valeur, il y a les négociations avec un fournisseur sur le prix et les conditions de livraison. Ce n'est qu'ensuite que commence le processus pour les logisticiens, qui emballent, transportent, stockent, distribuent et, à un moment donné, éliminent les marchandises. En d'autres termes, la notion de chaîne de processus comprend les tâches de flux optimal de marchandises et d'informations. Le SCM comprend en outre le **flux de valeurs optimal et le contact direct avec le client**.

Gestion de la chaîne d'approvisionnement - représentation graphique



Gestion de la chaîne d'approvisionnement

Le champ d'action s'est encore élargi avec la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La gestion des clients et la gestion financière s'ajoutent à la tâche de livrer le produit conformément aux exigences du flux de marchandises.

► Aperçu de la planification [du module 102](#)